



Cloud Engineering in मराठी

क्लाउड शिकूया आपल्या भाषेत!

AWS DynamoDB –Global Table

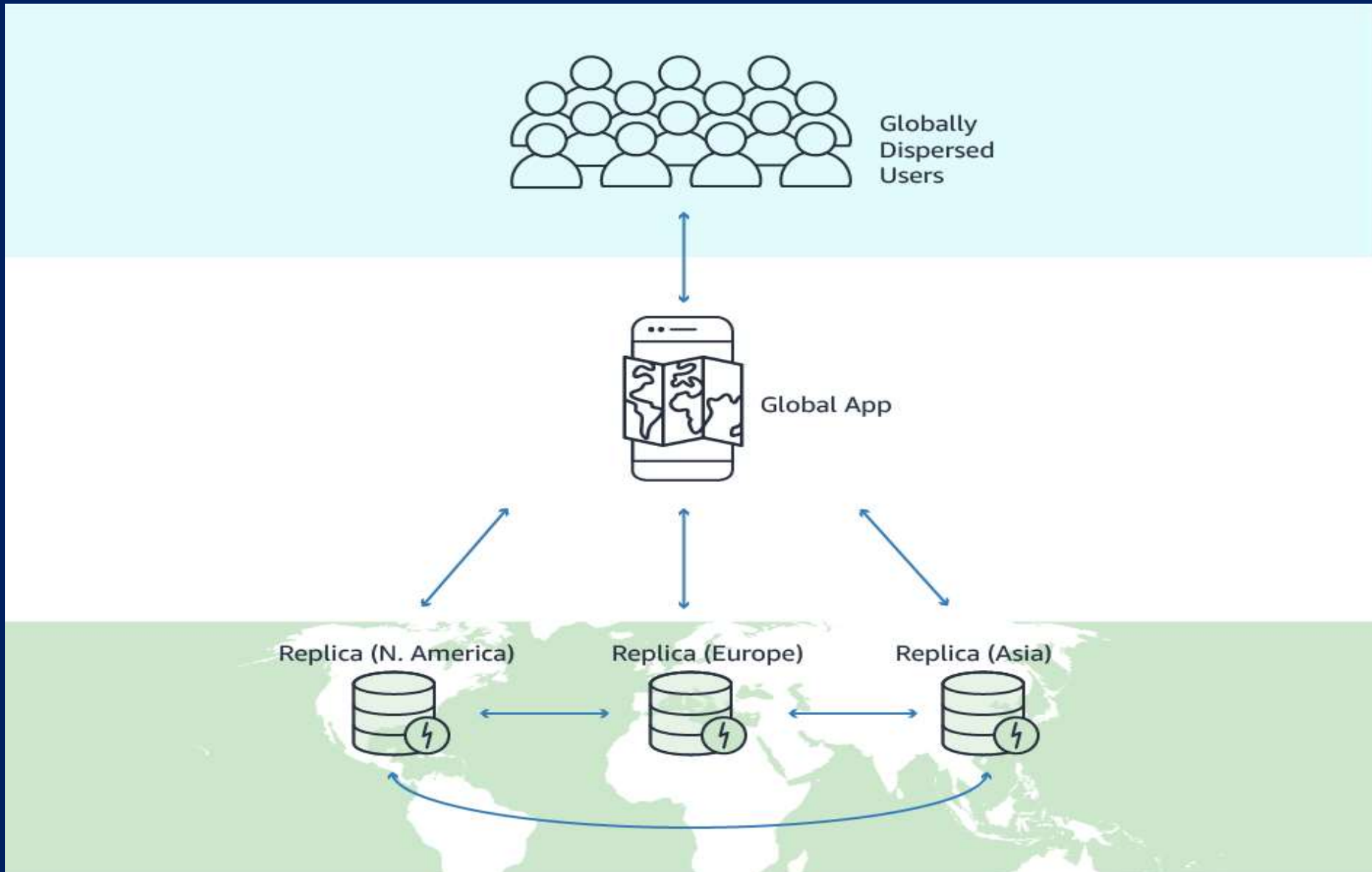
💡 DynamoDB Global Tables म्हणजे काय>

DynamoDB Global Tables हा **AWS DynamoDB** चा एक advanced feature आहे, जो **multi-region**, म्हणजेच अनेक **AWS regions** मध्ये एकाच table ची replicated copy ठेवण्याची सुविधा देतो.

म्हणजेच —

डेटा एकाच वेळी वेगवेगळ्या देशात (regions) replicate होतो आणि सर्व ठिकाणाहून वापरकर्ते read/write करू शकतात.

🚀 Global Architecture Diagram



🌐 मुख्य संकल्पना (Key Concept)

वैशिष्ट्य	वर्णन
Replication	डेटा आपोआप एका region मधून दुसऱ्या region मध्ये replicate होतो-
Active-Active setup	सर्व regions मध्ये data read आणि write दोन्ही करता येतात-
Conflict Resolution	जर दोन regions मध्ये एकाच वेळेला data update झाला तर “Last writer wins” ही rule लागू होते-
Managed Service	AWS आपोआप replication, synchronization आणि consistency सांभाळते-

\$ DynamoDB Global Tables — किंमत रचना (Pricing Overview)

1. Storage Charges (संचय शुल्क):

- प्रत्येक region मध्ये table storage साठी वेगवेगळे पैसे आकारले जातात-
 - DynamoDB आपोआप replication करते+ त्यामुळे data जितक्या regions मध्ये replicate होतो+ तितक्या ठिकाणी storage cost वाढते-
 - **Example:** जर data तीन regions मध्ये replicate केला+ तर तीनही ठिकाणी storage charges लागू होतील-
- ★ “You pay for the total amount of data stored per region.”

2. Read/Write Capacity Charges (वाचन / लेखन क्षमतेचे शुल्क):

- प्रत्येक region मध्ये independent read आणि write capacity लागते-
 - **Provisioned mode** वापरत असाल तर — तु units define करतोस-
 - **On-demand mode** वापरत असाल तर — AWS usage नुसार cost आकारते-
- ★ “Each replica table maintains its own read/write capacity billing.”

3. Cross-Region Replication Charges (प्रादेशिक पुनरुत्पादन शुल्क):

- जेव्हा एक region मधून दुसऱ्या region मध्ये data replicate होतो+ तेव्हा AWS cross-region data transfer charges लावते-
 - हा खर्च data volume आणि regions च्या अंतरावर अवलंबून असतो-
- ★ “Replication traffic between regions incurs data transfer costs.”

5. Billing Summary Example (उदाहरण):

घटक	किंमत मॉडेल	टिप्पण्या
Storage	प्रति GB / per region	प्रत्येक region साठी वेगळी किंमत
Write Capacity	प्रति WCU	प्रत्येक region मध्ये स्वतंत्र
Read Capacity	प्रति RCU	प्रत्येक region मध्ये स्वतंत्र
Cross-region replication	Data transfer rate	AWS region distance नुसार
Streams & Monitoring	Optional	वापरावर अवलंबून

Global Tables वापरण्याचे फायदे

- Low latency — वापरकर्त्यांना त्यांच्या जवळच्या region मधून fast access मिळतो
- High availability — जर एक region down झाला, तरी दुसऱ्या region मधून सेवा सुरू राहते
- Disaster recovery — डेटा सर्व region मध्ये replicate असल्याने डेटा loss होत नाही

☛ Example:

- समजा users
- काही India (ap-south-1) region मध्ये आहेत
- काही USA (us-east-1) region मध्ये
- जर **Global Table** तयार केली+

तर जेव्हा Indian user काही data update करतो+ तो change काही सेकंदांत USA region मधल्या table मध्ये replicate होतो-

त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी **समान, up-to-date data** राहतो ✓

AWS DynamoDB Global Tables — Use Cases

- ❑ 1. Global Applications (जागतिक ॲप्लिकेशन्ससाठी)
- ❑ 2. Disaster Recovery (आपत्ती निवारण आणि backup systems साठी)
- ❑ 3. Multi-Region Data Access (अनेक प्रदेशांमधून डेटा ऍक्सेस)
- ❑ 4. Low-Latency Mobile & IoT Apps
- ❑ 5. Regulatory & Data Residency Requirements